

Chapter 1: जीव जगत

जीव जगत में विविधता

1. जैव विविधता (Biodiversity) क्या है?

पृथ्वी पर उपस्थित जीवों की संख्या तथा प्रकारों को 'जैव विविधता' कहते हैं।

अब तक ज्ञात और वर्णित प्रजातियों (Species) की संख्या लगभग: **1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन** (यानी 17-18 लाख) है।

2. नामकरण (Nomenclature)

हर जगह एक ही जीव के अलग-अलग स्थानीय नाम होते हैं (जैसे कुत्ते को हिंदी में 'कुत्ता', इंग्लिश में 'Dog', बंगाली में 'कुकुर' कहते हैं)। इससे वैज्ञानिकों को कन्फ्यूजन होता था।

इसलिए, वैज्ञानिक नाम (Scientific Name) की जरूरत पड़ी जो पूरी दुनिया में मान्य हो।

नामकरण की संस्थाएं (Full Forms - IMP):

- **ICBN:** पौधों के लिए
International Code for Botanical Nomenclature
- **ICZN:** जंतुओं के लिए
International Code of Zoological Nomenclature

3. द्विनाम पद्धति (Binomial Nomenclature)

यह प्रणाली कैरोलस लिनियस (Carolus Linnaeus) ने दी थी। इसके अनुसार हर जीव के नाम के दो घटक (Components) होते हैं:

1. **वंश नाम (Generic Name):** पहला शब्द
2. **जाति संकेत पद (Specific Epithet):** दूसरा शब्द

उदाहरण: आम (Mango)

वैज्ञानिक नाम: *Mangifera indica*

- **Mangifera** = वंश (Genus)
- **indica** = जाति (Species)

4. नामकरण के सार्वभौमिक नियम (Rules)

- **भाषा:** जैविक नाम प्रायः **लैटिन (Latin)** भाषा में होते हैं (चाहे वे कहीं से भी लिए गए हों)।
- **लिखावट (Italics):** जब इन्हें प्रिंट (Type) किया जाता है, तो ये *तिरछे (Italics)* लिखे जाते हैं।
- **हाथ से लिखना (Underline):** जब हम हाथ से लिखते हैं, तो दोनों शब्दों को अलग-अलग रेखांकित (Underline) करना जरूरी है।
- **बड़ा/छोटा अक्षर (Capitalization):**
 - पहला शब्द (Genus) **बड़े अक्षर (Capital Letter)** से शुरू होता है।
 - दूसरा शब्द (Species) **छोटे अक्षर (Small Letter)** से शुरू होता है।

गलत: mangifera Indica, Mangifera Indica

सही: ***Mangifera indica***

लेखक का नाम: कभी-कभी अंत में लेखक का नाम संक्षेप में लिखा जाता है।

जैसे: *Mangifera indica* Linn. (Linn का मतलब लिनियस है)

वर्गीकरण (Classification)

Taxonomy & Systematics

इतने सारे जीवों को एक-एक करके पढ़ना नामुमकिन है। इसलिए हम उन्हें उनकी समानता और असमानता के आधार पर समूहों (Groups) में बांट देते हैं। इसी को वर्गीकरण कहते हैं।

1. वर्गिकी और वर्गीकरण पद्धति

अक्सर छात्र इन दो शब्दों में कंप्यूज होते हैं।

- **वर्गिकी (Taxonomy):**
इसमें जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण के नियम शामिल हैं।
- **वर्गीकरण पद्धति (Systematics):**
यह लैटिन शब्द 'Systema' से बना है।
Systematics = Taxonomy + विकासवादी संबंध (Evolutionary Relationships)
(लिनियस की किताब का नाम 'Systema Naturae' था।)

2. वर्गीकरण पदानुक्रम (Taxonomic Hierarchy)

वर्गीकरण एक सीढ़ी की तरह है। इसमें कई पायदान (Steps) होते हैं। हर पायदान को 'संवर्ग' (Taxon/Category) कहते हैं।

आरोही क्रम (नीचे से ऊपर) -

- जगत (Kingdom) ↑ (सबसे बड़ा)

↑

- संघ / भाग (Phylum / Division)

↑

- वर्ग (Class)

↑

- गण (Order)

↑

- कुल (Family)

↑

- वंश (Genus)

↑

- जाति (Species) (सबसे छोटी इकाई)

याद रखने की ट्रिक (Mnemonic):

Keep Pot Clean Or Family Gets Sick.
(Kingdom, Phylum, Class, Order, Family, Genus, Species)

नोट: पौधों के लिए 'Phylum' की जगह 'Division' (भाग) शब्द का प्रयोग होता है।

4. पहचान की ट्रिक (Suffixes)

शब्द के आखिरी अक्षरों को देखकर पहचानें कि वह Family है या Order।

- **Family (कुल):** पौधों में अंत में **-aceae** आता है।
(जैसे: Solanaceae, Poaceae)
- **Order (गण):** पौधों में अंत में **-ales** आता है।
(जैसे: Polymoniales, Sapindales)
- **Class (वर्ग):** पौधों में अंत में **-ae** या **-opsida** आता है।

जाति (Species)

वर्गीकरण की मूल इकाई

वर्गीकरण की सीढ़ी में सबसे नीचे 'जाति' आती है। यह उन जीवों का समूह है जो एक-दूसरे से सबसे ज्यादा मिलते-जुलते हैं और आपस में प्रजनन (Reproduction) करके संतान उत्पन्न कर सकते हैं।

1. जाति क्या है?

वर्गीकरण अध्ययन में, जीवों के उस समूह को 'जाति' (Species) माना जाता है जिनमें **मौलिक समानताएं** होती हैं। हम एक जाति को दूसरी करीबी जाति से उनके **आकार और गुणों** के आधार पर अलग कर सकते हैं।

उदाहरण:

आप 'आम' के पेड़ को 'आलू' के पौधे से आसानी से अलग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की 'जाति' अलग है।

2. NCERT के महत्वपूर्ण उदाहरण

वैज्ञानिक नामों में जो दूसरा शब्द होता है, वह 'जाति' (Species) को बताता है। नीचे दी गई सारणी को ध्यान से देखें:

जीव का नाम (हिंदी)	वैज्ञानिक नाम	जाति (Species)
आम	<i>Mangifera indica</i>	indica (इंडिका)
आलू	<i>Solanum tuberosum</i>	tuberosum (ट्यूबरोसम)
शेर	<i>Panthera leo</i>	leo (लियो)

यहाँ *indica*, *tuberosum* और *leo* जाति संकेत पद हैं।

3. कुछ अन्य उदाहरण

कभी-कभी एक ही समूह में अलग-अलग जातियां होती हैं। जैसे:

शेर, बाघ और तेंदुआ

ये तीनों एक ही पूर्वज के हैं, पर इनकी जातियां अलग हैं:

- शेर = *Panthera leo*
- बाघ = *Panthera tigris*
- तेंदुआ = *Panthera pardus*

आलू और बैंगन

- आलू = *Solanum tuberosum*
- बैंगन = *Solanum melongena*
- मकोय = *Solanum nigrum*

4. मानव (Human)

हमारा (इंसानों का) वर्गीकरण इस प्रकार है:

- वैज्ञानिक नाम: *Homo sapiens*
- जाति (Species): *sapiens* (सैपियंस)

वंश (Genus)

जातियों का समूह

जब कई मिलती-जुलती 'जातियाँ' (Species) को एक साथ मिला दिया जाता है, तो उस समूह को 'वंश' (Genus) कहते हैं।

1. वंश क्या है?

वंश (Genus) संबंधित जातियों का एक समूह है।

इसे ऐसे समझें: आलू और बैंगन अलग-अलग हैं (अलग जाति), लेकिन दोनों में काफी समानताएं भी हैं। इसलिए उन्हें एक ही 'वंश' में रखा गया है।

"जाति (Species) के मुकाबले वंश (Genus) में समानताएं कम होती हैं, लेकिन वे अभी भी एक-दूसरे से जुड़े होते हैं।"

2. पौधों का उदाहरण (सोलेनम)

सोलेनम (Solanum) एक बहुत बड़ा वंश है। इसमें कई सब्जियां आती हैं जो एक-दूसरे की रिश्तेदार हैं।

पौधे का नाम	वैज्ञानिक नाम	जाति	वंश (Genus)
आलू	<i>Solanum tuberosum</i>	tuberosum	Solanum (सोलेनम)
बैंगन	<i>Solanum melongena</i>	melongena	
मकोय	<i>Solanum nigrum</i>	nigrum	

निष्कर्ष: आलू, बैंगन और मकोय अलग-अलग जातियां हैं, लेकिन ये सभी 'सोलेनम' वंश में आती हैं।

3. जंतुओं का उदाहरण (पैन्थेरा)

जंगल के बड़े शिकारी जानवरों का एक वंश है जिसे पैन्थेरा (*Panthera*) कहते हैं।

वंश: पैन्थेरा (*Panthera*)

- शेर (Lion) → *Panthera leo*
- बाघ (Tiger) → *Panthera tigris*
- तैदुआ (Leopard) → *Panthera pardus*

इन तीनों में कुछ खास गुण (जैसे दहाड़ना, खोपड़ी की संरचना) एक जैसे होते हैं।

क्या बिल्ली भी इसी में आती है?

नहीं! बिल्ली का वंश फेलिस (*Felis*) है।

- घरेलू बिल्ली → *Felis catus*

4. सारांश (Summary)

वर्गीकरण में ऊपर बढ़ने पर क्या होता है?

- जाति (Species): आलू (अकेला)
- ↓
- वंश (Genus): आलू + बैंगन + मकोय (ग्रुप बन गया)

जैसे हम ऊपर (जाति से वंश की ओर) जाते हैं, जीवों के बीच समानताएं थोड़ी कम होने लगती हैं।

कुल (Family)

वंशों का समूह

जैसे कई जातियों से मिलकर 'वंश' बनता है, वैसे ही कई मिलते-जुलते 'वंशों' (Genera) को मिलाकर एक 'कुल' (Family) बनता है।

1. कुल क्या है?

कुल संबंधित वंशों (Related Genera) का एक समूह है।

वंश और जाति की तुलना में यहाँ समानताएं और कम हो जाती हैं।

Q. पौधों में कुलों (Families) का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है?

उत्तर: पौधों के कायिक (Vegetative) तथा जनन (Reproductive) गुणों के आधार पर।

2. पौधों का उदाहरण (सोलेनेसी)

हमने पढ़ा था कि आलू, बैंगन और मकोय 'सोलेनम' वंश में आते हैं। लेकिन कुछ और पौधे भी हैं जो इनसे थोड़ा अलग हैं, पर फिर भी रिश्तेदार हैं।

इसलिए तीन अलग-अलग वंशों को एक ही कुल: सोलेनेसी (*Solanaceae*) में रखा गया है:

- वंश 1: सोलेनम (*Solanum*) - (आलू, बैंगन)
- वंश 2: पिटूनिया (*Petunia*) - (फूल वाला पौधा)

- वंश 3: धतूरा (*Datura*)

↓

ये तीनों '*Solanaceae*' कुल में आते हैं।

3. जंतुओं का उदाहरण (फेलिडी)

जंतुओं में सबसे अच्छा उदाहरण बिल्ली की फैमिली है।

कुल: फेलिडी (*Felidae*)

इस कुल में दो मुख्य वंश आते हैं:

- वंश 1: पैन्थेरा (*Panthera*) → शेर, बाघ, तेंदुआ
- वंश 2: फेलिस (*Felis*) → बिल्लियाँ

यानी शेर और बिल्ली एक ही 'कुल' (*Felidae*) के सदस्य हैं।

कुत्ता vs बिल्ली

कुत्ते और बिल्ली में कुछ समानताएं हैं, लेकिन बहुत सी असमानताएं भी हैं। इसलिए उन्हें अलग-अलग कुलों में रखा गया है।

जानवर	कुल (Family)
बिल्ली (Cat) / शेर	<i>Felidae</i> (फेलिडी)
कुत्ता (Dog)	<i>Canidae</i> (कैनेडी)

विषय 6: गण (Order)

कुलों का बड़ा समूह

वर्गीकरण में जैसे-जैसे हम ऊपर जाते हैं, समानताएं कम होती जाती हैं। जब कई मिलते-जुलते 'कुलों' (*Families*) को एक साथ रखा जाता है, तो उसे 'गण' (*Order*) कहते हैं।

1. गण क्या है?

गण और अन्य उच्चतर संवर्गों की पहचान 'लक्षणों के समूह' (*Aggregates of Characters*) के आधार पर की जाती है।

इसमें एक कुल के गुण दूसरे कुल से थोड़े-बहुत मिलते हैं, लेकिन उतनी समानता नहीं होती जितनी वंश या जाति में होती है।

2. पौधों का उदाहरण (पॉलीमोनिएल्स)

पौधों में दो अलग-अलग कुल (*Families*) हैं:

- कोनवोल्वुलेसी (*Convolvulaceae*) - (शकरकंद वाला कुल)
- सोलेनेसी (*Solanaceae*) - (आलू वाला कुल)

इन दोनों कुलों को एक ही गण 'पॉलीमोनिएल्स' (*Polymoniales*) में रखा गया है।

NEET का सवाल: इन दोनों कुलों को एक ही गण में किस आधार पर रखा गया है?

उत्तर: मुख्य रूप से पुष्पीय लक्षणों (*Floral Characters*) के आधार पर।

3. जंतुओं का उदाहरण (कार्निवोरा)

हमने देखा था कि बिल्ली (*Felidae*) और कुत्ता (*Canidae*) अलग-अलग कुल के हैं। लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा गुण समान है - वे मांस खाते हैं और शिकारी हैं।

इसलिए इन दोनों कुलों को एक ही गण 'कार्निवोरा' (*Carnivora*) में रखा गया है।

कुल (Family)	गण (Order)	समानता का आधार
फेलिडी (बिल्ली/शेर)	<i>Carnivora</i> (कार्निवोरा)	

कुल (Family)	गण (Order)	समानता का आधार
कैनेडी (कुत्ता)		नुकीले दांत और मांस खाने की आदत

नोट: मनुष्य का गण 'प्राइमेट' (Primata) है, जिसमें बंदर और गोरिल्ला भी आते हैं।

वर्ग (Class)

गणों का समूह

वर्गीकरण में अगला कदम 'वर्ग' (Class) है। इसमें एक या एक से अधिक संबंधित 'गण' (Orders) आते हैं।

1. जंतुओं का उदाहरण (मैमेलिया)

सबसे प्रसिद्ध वर्ग 'मैमेलिया' (Mammalia) या स्तनधारी है। इसमें वे जानवर आते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं।

इस वर्ग में दो बिल्कुल अलग दिखने वाले 'गण' (Orders) शामिल हैं:

- **गण: प्राइमेट (Primata)**
(इसमें बंदर, गोरिल्ला, गिबबन और मानव आते हैं)
- **गण: कार्निवोरा (Carnivora)**
(इसमें शेर, बाघ, बिल्ली और कुत्ता आते हैं)

निष्कर्ष:

बंदर (Primata) और शेर (Carnivora) दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों 'मैमेलिया' (Mammalia) वर्ग में रखे गए हैं। (कारण: दोनों में दुग्ध ग्रंथियां और शरीर पर बाल होते हैं।)

2. पौधों का उदाहरण

पौधों में 'वर्ग' का वर्गीकरण बीजपत्रों (Cotyledons) की संख्या पर आधारित होता है।

पौधा	वर्ग (Class)	पहचान
गेहूँ, मक्का, चावल	Monocotyledonae (एकबीजपत्री)	एक बीजपत्र
आम, चना, मटर	Dicotyledonae (द्विबीजपत्री)	दो बीजपत्र

संघ (Phylum) / भाग (Division)

वर्गों का समूह

वर्गीकरण में अगला और बहुत बड़ा स्तर है 'संघ'। इसमें कई 'वर्ग' (Classes) शामिल होते हैं जिनमें कुछ मूलभूत समानताएं होती हैं।

1. संघ vs भाग

यह वर्गीकरण का एक विशेष नियम है:

- जंतुओं (Animals) के लिए: हम 'संघ' (Phylum) शब्द का प्रयोग करते हैं।
- पौधों (Plants) के लिए: हम 'भाग' (Division) शब्द का प्रयोग करते हैं।

2. जंतुओं का उदाहरण (कॉर्डेटा)

मछली, मेंढक (एम्फीबिया), सांप (रेप्टाइल्स), पक्षी (एवीज) और हम इंसान (मैमेलिया) - ये सब देखने में बिल्कुल अलग हैं।

लेकिन इन सबके शरीर में जीवन की किसी न किसी अवस्था में पृष्ठरज्जु (Notochord) और पृष्ठीय खोखला

तंत्रिका तंत्र (Dorsal Hollow Neural System) पाया जाता है।

इसलिए इन सभी 'वर्गों' को एक ही संघ 'कॉर्डेटा' (Chordata) में रखा गया है।

वर्ग (Class)	संघ (Phylum)	समानता का आधार
Pisces (मछली)	Chordata (कॉर्डेटा)	Notochord की उपस्थिति
Amphibia (उभयचर)		
Reptilia (सरीसृप)		
Aves (पक्षी)		
Mammalia (स्तनधारी)		

3. पौधों का उदाहरण (एंजियोस्पर्म)

पौधों में, 'एकबीजपत्री' और 'द्विबीजपत्री' दोनों वर्गों को एक ही भाग (Division) 'एंजियोस्पर्म' (Angiospermae) में रखा गया है।

कारण: इन दोनों वर्गों के पौधों में फूल खिलते हैं और बीज फलों के अंदर ढके होते हैं।

जगत (Kingdom)

वर्गीकरण प्रणाली में 'जगत' (Kingdom) सबसे ऊंचा संवर्ग है। इसमें उन सभी जीवों को रखा जाता है जिनमें बहुत ही बुनियादी समानताएं होती हैं।

1. मुख्य जगत

मोटे तौर पर हम जीवों को दो बड़े जगतों में बांटते हैं:

- **जगत: एनिमेलिया (Animalia)**

इस जगत में दुनिया के सभी जंतु (Animals) आते हैं। चाहे वह स्पंज हो, कीड़ा हो, मछली हो या इंसान। इन सबमें एक समानता है - ये अपना खाना खुद नहीं बनाते (विषमपोषी) और इनमें कोशिका भित्ति (Cell Wall) नहीं होती।

- **जगत: प्लांटी (Plantae)**

इस जगत में दुनिया के सभी पौधे (Plants) आते हैं। इनमें कोशिका भित्ति होती है और ये अपना खाना खुद बनाते हैं (प्रकाश संश्लेषण)।

(नोट: बाद के अध्यायों में आप 5 जगत वर्गीकरण पढ़ेंगे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया।)

2. पदानुक्रम का नियम

ऊपर जाने पर (Species → Kingdom) समानता घटती है

जैसे-जैसे हम जाति (Species) से जगत (Kingdom) की ओर ऊपर जाते हैं, जीवों के बीच समान गुणों की संख्या कम होती जाती है।

नीचे आने पर (Kingdom → Species)

समानता बढ़ती है

वर्गीकरण में सबसे नीचे (जाति में) जीवों में सबसे अधिक समानता होती है।

संवर्ग (Category) जितना ऊंचा होगा, उस जीव का दूसरे जीवों के साथ संबंध निर्धारित करना उतना ही कठिन (Difficult) होगा।

टैक्सन (Taxon)

वर्गक: जीवों का वैज्ञानिक समूह

वर्गीकरण में हम बार-बार 'जाति', 'वंश', 'कुल' आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक भाषा में, किसी भी स्तर पर जीवों के समूह को 'टैक्सन' (Taxon) कहा जाता है।

1. टैक्सन क्या है?

वर्गीकरण पदानुक्रम (Hierarchy) में किसी भी स्तर (Rank) पर जीवों के समूह को दर्शाने वाला वैज्ञानिक शब्द 'टैक्सन' है।

- एकवचन (Singular): Taxon (टैक्सन)
- बहुवचन (Plural): Taxa (टैक्सा)

उदाहरण:

- 'कुत्ता' (Dog) एक टैक्सन है।
- 'स्तनधारी' (Mammals) एक टैक्सन है।
- 'जंतु' (Animals) भी एक टैक्सन है।

ये सभी अलग-अलग स्तर पर हैं, लेकिन ये सभी 'टैक्सन' कहलाएंगे क्योंकि ये जीवों के समूह हैं।

2. संवर्ग (Category) और टैक्सन में अंतर

यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ध्यान से समझें:

- संवर्ग (Category): यह केवल एक 'पद' या 'रैंक' है (जैसे- क्लास, ऑर्डर, फैमिली)। यह एक "खाली कुर्सी" की तरह है।
- टैक्सन (Taxon): यह उस कुर्सी पर बैठने वाला 'वास्तविक जीव समूह' है।

संवर्ग / रैंक (Category) (पद का नाम)	टैक्सन / वर्गक (Taxon) (असली ग्रुप)
--	---

जगत (Kingdom)	एनिमेलिया (Animalia)
---------------	-------------------------

वर्ग (Class)	मैमेलिया (Mammalia)
--------------	------------------------

संघ (Phylum)	कॉर्डेटा (Chordata)
--------------	---------------------

NEET अभ्यास प्रश्न: भाग 1

Chapter 1: जीव जगत (Q1 - Q10)

निर्देश: उत्तर देखने से पहले खुद हल करने की कोशिश करें।

Q1. निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जीवों का "परिभाषित गुण" (Defining Property) माना जाता है? (जिसका कोई अपवाद न हो)

- A. वृद्धि (Growth)
- B. जनन (Reproduction)
- C. उपापचय (Metabolism)
- D. उपरोक्त सभी (All of the above)

सही उत्तर: C

व्याख्या:

NEET का बहुत महत्वपूर्ण सवाल!

- वृद्धि: निर्जीव चीजें भी आकार में बढ़ सकती हैं (जैसे रेत का टीला)। इसलिए यह परिभाषित गुण नहीं है।
- जनन: खच्चर (Mule) और श्रमिक मधुमक्खी (Worker Bee) जीवित हैं पर संतान पैदा नहीं कर सकते। इसलिए यह भी परिभाषित गुण नहीं है।
- उपापचय (Metabolism): यह शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाएं हैं। यह बिना किसी अपवाद के सभी जीवित जीवों में होती है।

Q2. आम का वैज्ञानिक नाम लिखने का सही तरीका कौन सा है?

- A. *Mangifera Indica*
- B. *Mangifera indica*
- C. *mangifera indica*
- D. *Mangifera Indica*

सही उत्तर: B

व्याख्या:

नियम याद करें:

1. पहला शब्द (Genus) बड़े अक्षर (Capital) से शुरू होगा → *Mangifera*
2. दूसरा शब्द (Species) छोटे अक्षर (Small) से शुरू होगा → *indica*
3. प्रिंट में यह *तिरछा (Italics)* होना चाहिए। इसलिए *Mangifera indica* सही है।

Q3. वर्गीकरण पदानुक्रम (Hierarchy) का कौन सा क्रम सही है? (आरोही क्रम: छोटे से बड़ा)

- A. जाति → गण → वर्ग → जगत
- B. वंश → जाति → गण → जगत
- C. जाति → वंश → गण → कुल

D. जाति → वंश → कुल → गण

सही उत्तर: D

व्याख्या:

ट्रिक याद करें: K P C O F G S (नीचे से ऊपर उल्टा देखें):

जाति (Species) → वंश (Genus) → कुल (Family) → गण (Order)...

विकल्प D (Species → Genus → Family → Order)

सही क्रम का पालन कर रहा है।

Q4. 'वर्गीकरण पद्धति' (Systematics) शब्द का अर्थ क्या है?

- A. जीवों की पहचान और नामकरण
- B. जीवों की विविधता और उनके विकासवादी संबंध (Evolutionary relationships)
- C. जीवों का केवल वर्गीकरण
- D. पौधों का नामकरण

सही उत्तर: B

व्याख्या:

NCERT की सीधी लाइन है:

Systematics = Taxonomy (वर्गिकी) + Phylogeny (विकासवादी संबंध)।

यानी इसमें जीवों की विविधता के साथ-साथ उनके आपसी रिश्तों का भी अध्ययन किया जाता है।

Q5. जैसे-जैसे हम 'जाति' (Species) से 'जगत' (Kingdom) की ओर ऊपर जाते हैं, समान गुणों की संख्या:

- A. बढ़ती है (Increases)
- B. घटती है (Decreases)
- C. समान रहती है

D. पहले बढ़ती है फिर घटती है

सही उत्तर: B

व्याख्या:

नीचे (जाति) में सबसे ज्यादा समानता होती है। ऊपर (जगत) जाने पर विविधता बढ़ती है और समानता घटती जाती है।

Q6. कुल 'सोलेनेसी' (Solanaceae) और 'कोनवोल्वुलेसी' (Convolvulaceae) को किस 'गण' (Order) में रखा गया है?

- A. पोएल्स (Poales)
- B. पॉलीमोनिएल्स (Polymoniales)
- C. सैपिंडेल्स (Sapindales)
- D. डिप्टेरा (Diptera)

सही उत्तर: B

व्याख्या:

NCERT के अनुसार, इन दोनों पादप कुलों को पुष्पीय लक्षणों (Floral Characters) के आधार पर गण पॉलीमोनिएल्स (Polymoniales) में रखा गया है।

Q7. घरेलू मक्खी (Housefly) के वर्गीकरण के लिए कौन सा मिलान गलत है?

- A. कुल (Family) - मस्किडी (Muscidae)
- B. गण (Order) - प्राइमेट (Primata)
- C. वर्ग (Class) - इन्सेक्टा (Insecta)
- D. संघ (Phylum) - आर्थ्रोपोडा (Arthropoda)

सही उत्तर: B

व्याख्या:

घरेलू मक्खी का गण (Order) डिप्टेरा (Diptera) है।

'प्राइमेट' गण में तो मानव और बंदर आते हैं। इसलिए विकल्प B गलत है।

Q8. 'टैक्सन' (Taxon) क्या है?

- A. संबंधित परिवारों का एक समूह
- B. संबंधित जातियों का एक समूह
- C. वर्गीकरण में किसी भी स्तर (Rank) पर जीवों का एक समूह
- D. केवल जाति स्तर पर जीवों का समूह

सही उत्तर: C

व्याख्या:

टैक्सन किसी विशिष्ट स्तर तक सीमित नहीं है। कुत्ता, स्तनधारी, जंतु - ये सभी अलग-अलग स्तर पर 'टैक्सन' हैं।

Q9. गेहूँ (Wheat) किस कुल (Family) से संबंधित है?

- A. एनाकार्डिएसी (Anacardiaceae)
- B. पोएसी (Poaceae)
- C. सोलेनेसी (Solanaceae)
- D. फैबेसी (Fabaceae)

सही उत्तर: B

व्याख्या:

गेहूँ (*Triticum aestivum*) घास परिवार का है। घास परिवार को पोएसी (Poaceae) कहते हैं। (एनाकार्डिएसी = आम, सोलेनेसी = आलू)

Q10. पौधों के वर्गीकरण में, 'कुल' (Family) के नाम के अंत में कौन सा प्रत्यय (Suffix) आता है?

- A. -ales (-एल्स)
- B. -on (-ओन)

C. -aceae (-एसी)

D. -ae (-ई)

सही उत्तर: C

व्याख्या:

पौधों के परिवारों (Families) के नाम हमेशा -aceae पर
खत्म होते हैं।

